2. Zadaća

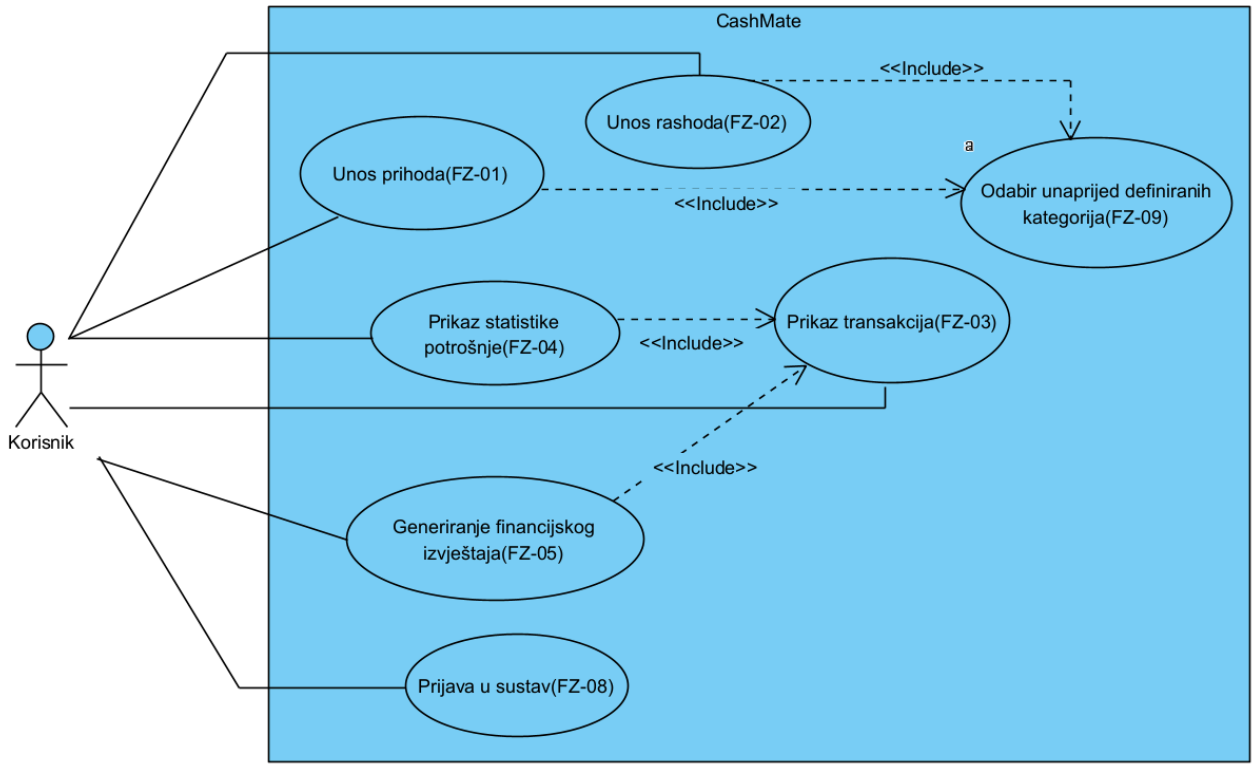
Edit New page

Jump to bottom

ljuric04 edited this page on Jun 2, 2025 · 45 revisions

2. Specifikacija dizajna programskog proizvoda CashMate

2.1. Opis slučajeva korištenja



U dijagramu slučajeva korištenja prikazani su zahtjevi sustava CashMate koji će biti dostupni korisniku. Dijagram uključuje <> veze koje označavaju zahtjeve koji se ne mogu izvršiti bez drugih zahtjeva. Tako između "Unos prihoda" i "Unos rashoda" koristi se zahtjev "Odabir unaprijed definiranih kategorija" putem <> veze jer svaki financijski unos mora pripadati nekog kategoriji. Također, zahtjevi "Prikaz statistike potrošnje" i "Generiranje financijskog izvještaja" uključuju zahtjev "Prikaz transakcija" s obzirom da se statistike i izvještaji temelje na postojećim zapisima koje unosi korisnik u transakcijama.

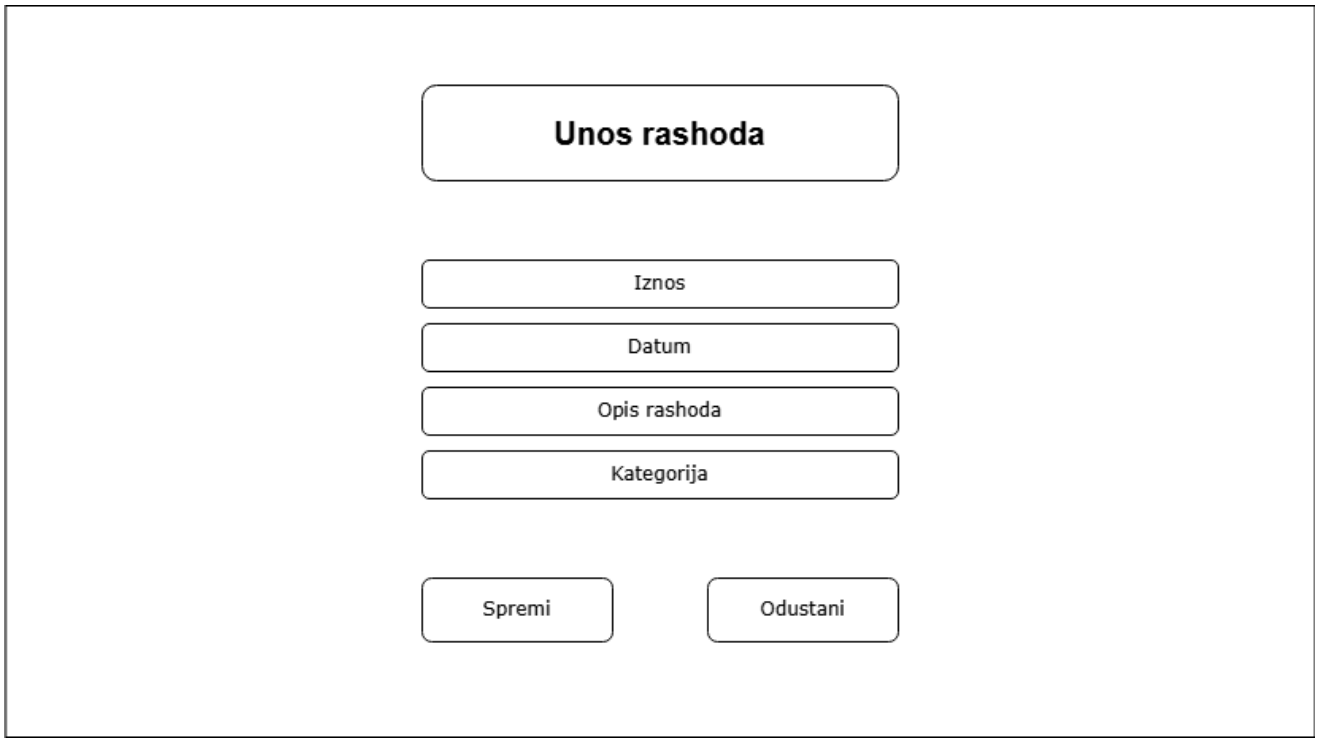
2.2. Specifikacija slučaja korištenja - Unos rashoda

2.2.1. Detaljna specifikacija - Unos rashoda

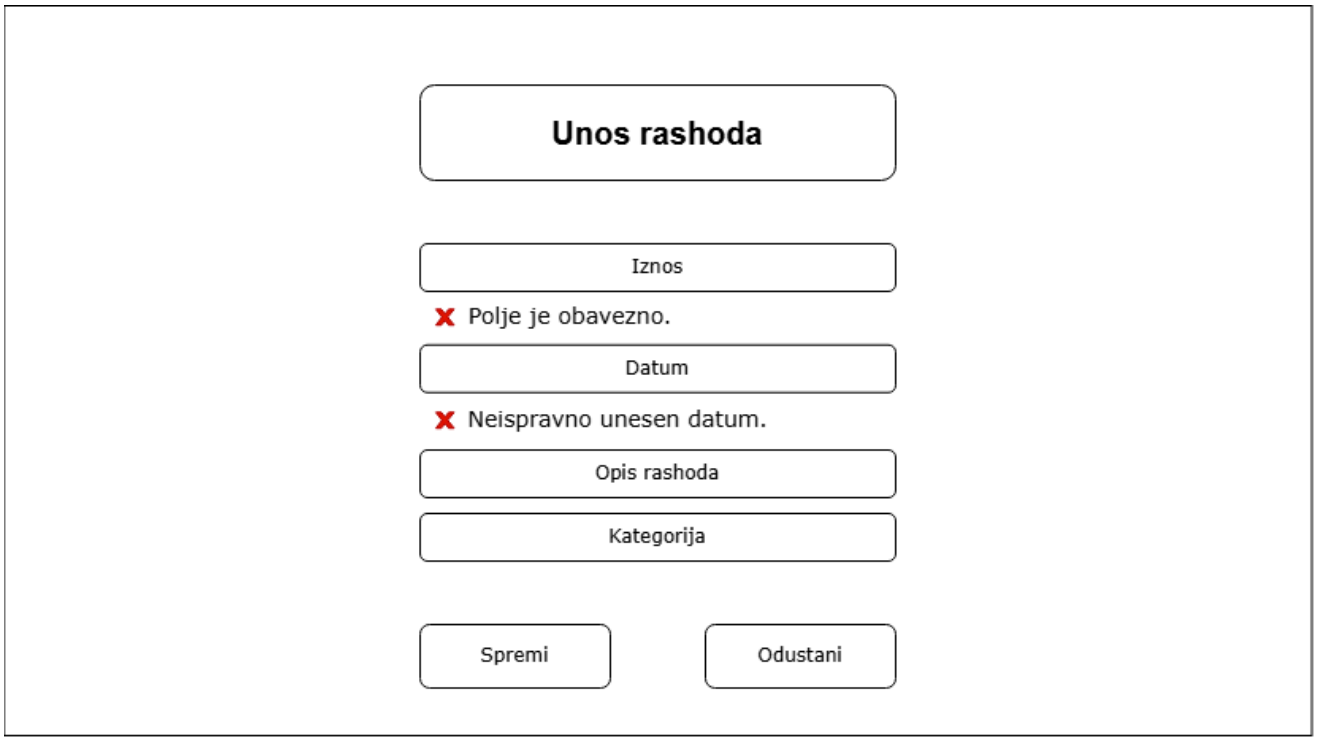
Naziv	Opis
Naziv	Unos rashoda.
Kratki opis	Korisnik mora moći unositi svoje financijske rashode kako bi pratio potrošnju i analizirao navike trošenja unutar aplikacije CashMate.
Sudionici	Korisnik
Okidači	Korisnik pristupa opciji za unos rashoda.
Preduvjet	Korisnik mora biti prijavljen u sustav.
Stanje sustava nakon uspješnog izvršenja	Novi rashod se sprema u lokalnu bazu podataka, pridružuje odgovarajuću kategoriju i prikazuje se u povijesti transakcija i statistika.
Iznimke	Unos nedozvoljenih podataka (npr. slova umjesto brojeva u iznosu) ili ostavljanje obaveznih polja praznima.
Stanje sustava nakon pojave iznimke	Sustav prikazuje korisniku poruku o grešci i traži ispravak unosa.
Standardni proces	1. Korisnik otvara opciju „Unos rashoda.“ 2. Sustav prikazuje formu za unos rashoda. 3. Korisnik unosi iznos, datum, opis i bira kategoriju rashoda. 4. Sustav provjerava ispravnost unosa. 5. Sustav sprema rashod u bazu podataka i prikazuje ga u povijesti transakcija. 6. Sustav prikazuje poruku o uspješnom unosu rashoda.

Naziv	Opis
Alternativni proces	1. Korisnik otvara opciju „Unos rashoda.“ 2. Sustav prikazuje formu za unos rashoda. 3. Korisnik unosi neispravne ili nepotpune podatke. 4. Sustav prepoznaje grešku i ne sprema podatke. 5. Sustav prikazuje korisniku poruku o pogrešci i traži ispravak unosa.

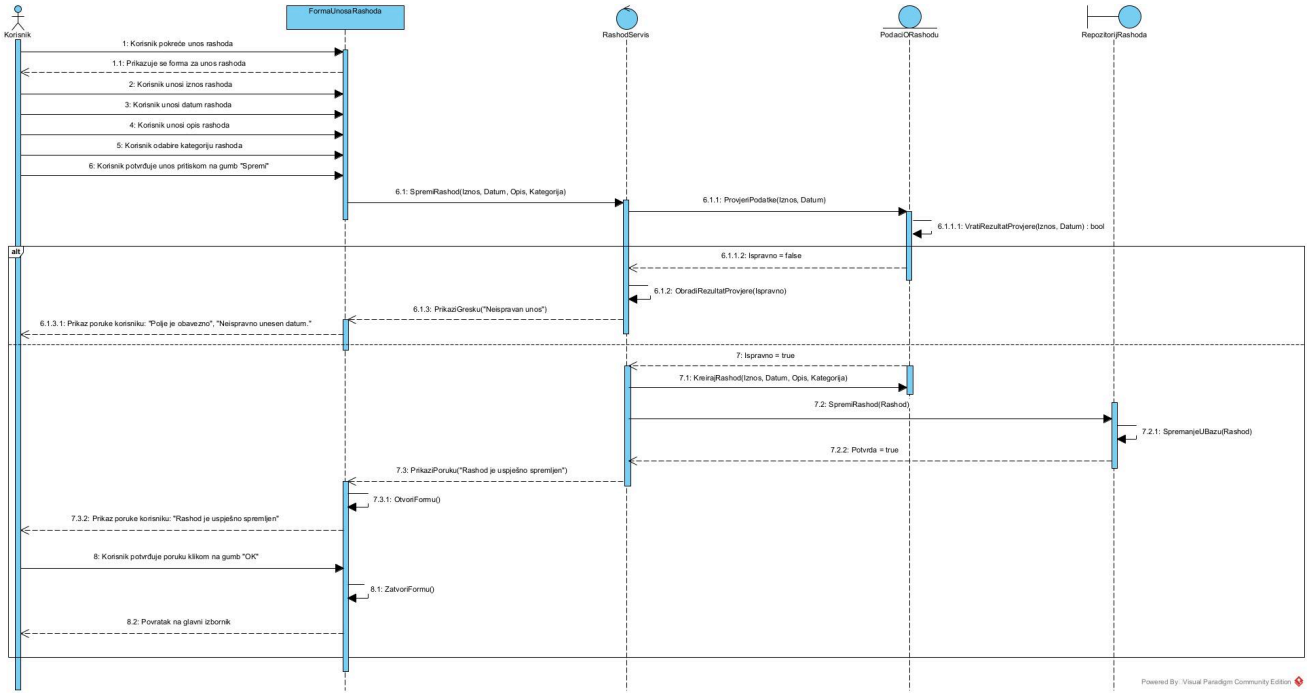
2.2.2. Skice ekrana uključenih u Unos prihoda





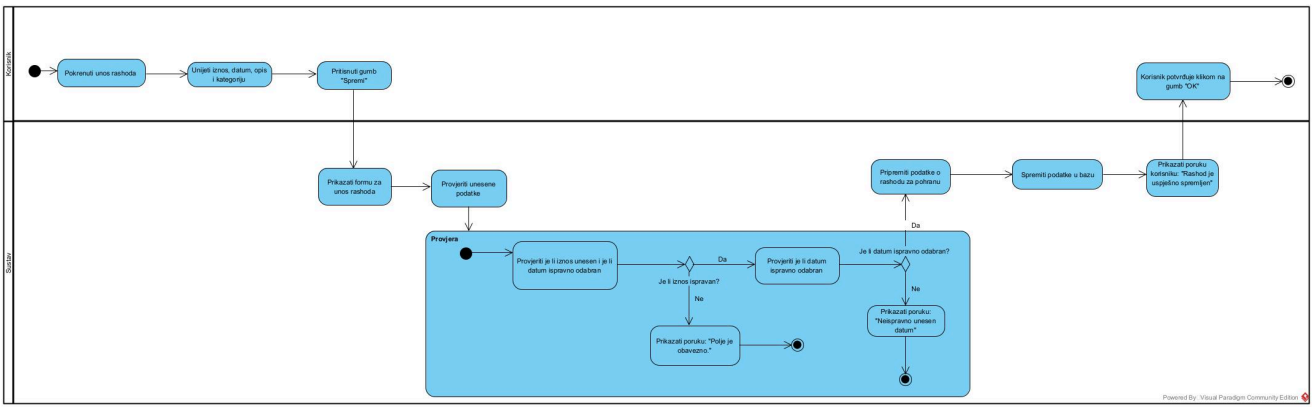


2.2.3. Dijagram slijeda - Unos rashoda



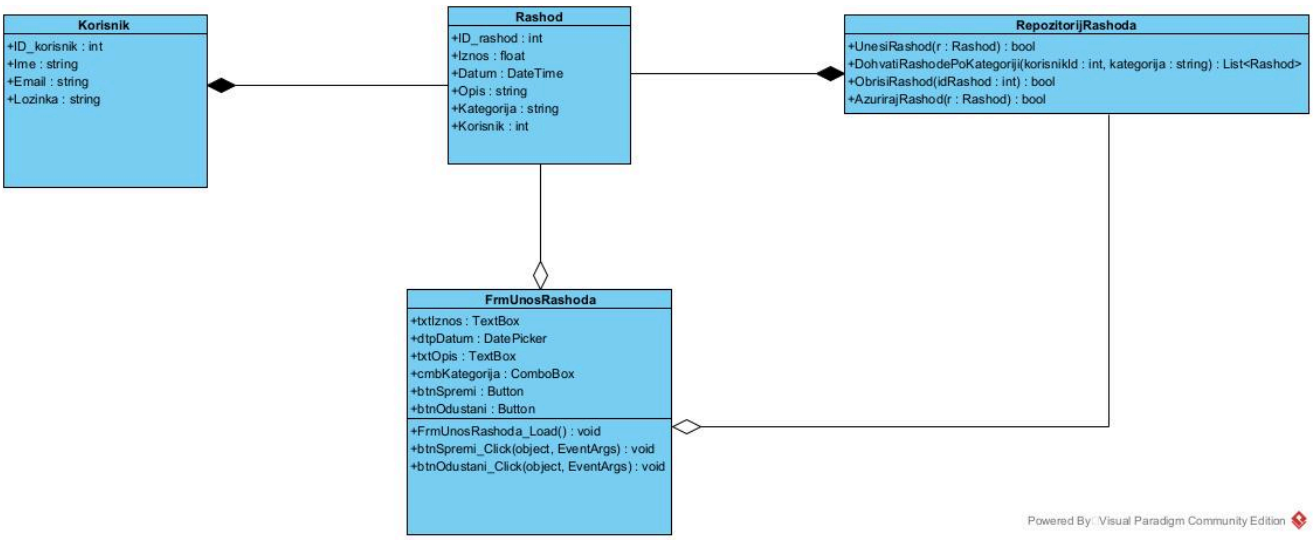
Dijagram slijeda prikazuje interakciju između korisnika i glavnih funkcionalosti sustava CashMate prilikom unosa rashoda. Korisnik započinje proces tako što odabere opciju iz glavnog izbornika "Unos rashoda." Time se stvara entitet FormaUnosaRashoda koja omogućuje unos iznosa, datuma, opisa i odabir kategorije rashoda. Nakon potvrde unosa, podaci se prosljeđuju updateru RashodServis koji služi za provjeru i obradu podataka rashoda. On dalje komunicira s entitetom PodaciORashodu koji dodatno provjerava ispravnost unesenih podataka i na temelju toga vraća rezultat provjere. Ako su podaci neispravni, izvršava se alternativni blok i korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka greške. U slučaju ispravnog unosa, RashodServis kreira objekt rashoda i prosljeđuje ga repozitoriju RepozitorijRashoda te on trajno sprema podatke u bazu podataka. Na kraju se korisniku prikazuje poruka o uspješnom unosu, forma se zatvara i korisik se vraća u glavni izbornik.

2.2.4. Dijagram aktivnosti - Unos rashoda



Dijagram aktivnosti prikazuje tijek radnji koje se odvijaju prilikom unosa novog rashoda u aplikaciju CashMate te odvijanje aktivnosti između korisnika i sustava. Korisnik pokreće proces odabirom opcije za unos rashoda i nakon toga unosi potrebne podatke: iznos, datum, opis i kategoriju. Potvrdom unosa aktivira se sustav koji prikazuje formu za unos i započinje proces provjere valjanosti podataka. Uneseni podaci se prvo provjeravaju kroz logički blok "Provjera", a potom sustav analizira je li iznos unesen i je li datum ispravno odabran. Ako iznos nije unesen, korisniku se prikazuje poruka "Polje je obavezno". Ako je iznos u redu, sustav provjerava valjanost datuma, a u slučaju pogreške korisniku prikazuje poruku "Neispravno unesen datum". U slučaju da su oba uvjeta zadovoljena, sustav nastavlja s pripremom podataka za pohranu. Zatim se podatci spremaju u bazu i korisniku se prikazuje poruka o uspješnom unosu rashoda. Proces završava kada korisnik potvrdi poruku klikom na gumb "OK" te se time korisnik vraća na glavni izbornik.

2.2.5. Dijagram klasa - Unos rashoda



Dijagram klasa za unos rashoda prikazuje četiri klase koje zajedno omogućuju spremanje rashoda u aplikaciji. FrmUnosRashoda je forma koju korisnik koristi za unos podataka kao što su iznos, datum, opis i kategorija. Ti se podaci spremaju u objekt klase Rashod koji sadrži sve potrebne atribute i predstavlja jedan unos u sustavu. RepozitorijRashoda služi za komunikaciju s bazom i ima metode za unos, dohvat, ažuriranje i brisanje rashoda. Klasa Korisnik povezana je s rashodom jer svaki rashod pripada nekom korisniku pa veza između njih pokazuje odnos jedan prema više. Svaka klasa ima svoju ulogu tj. forma omogućuje unos podataka, rashod služi za pohranu unesenih vrijednosti, repozitorij se brine za spremanje u bazu, a korisnik je povezan s rashodima koje je unio.

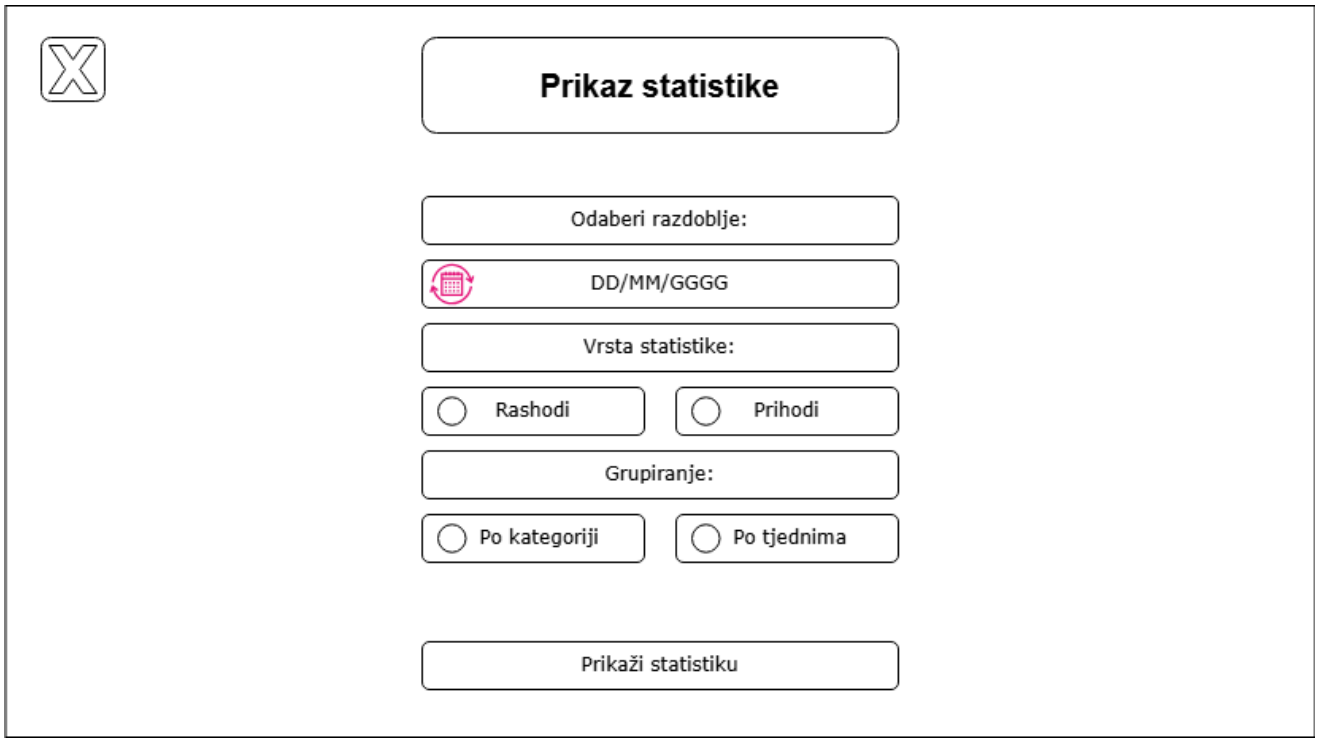
2.3. Specifikacija slučaja korištenja - Prikaz statistike potrošnje

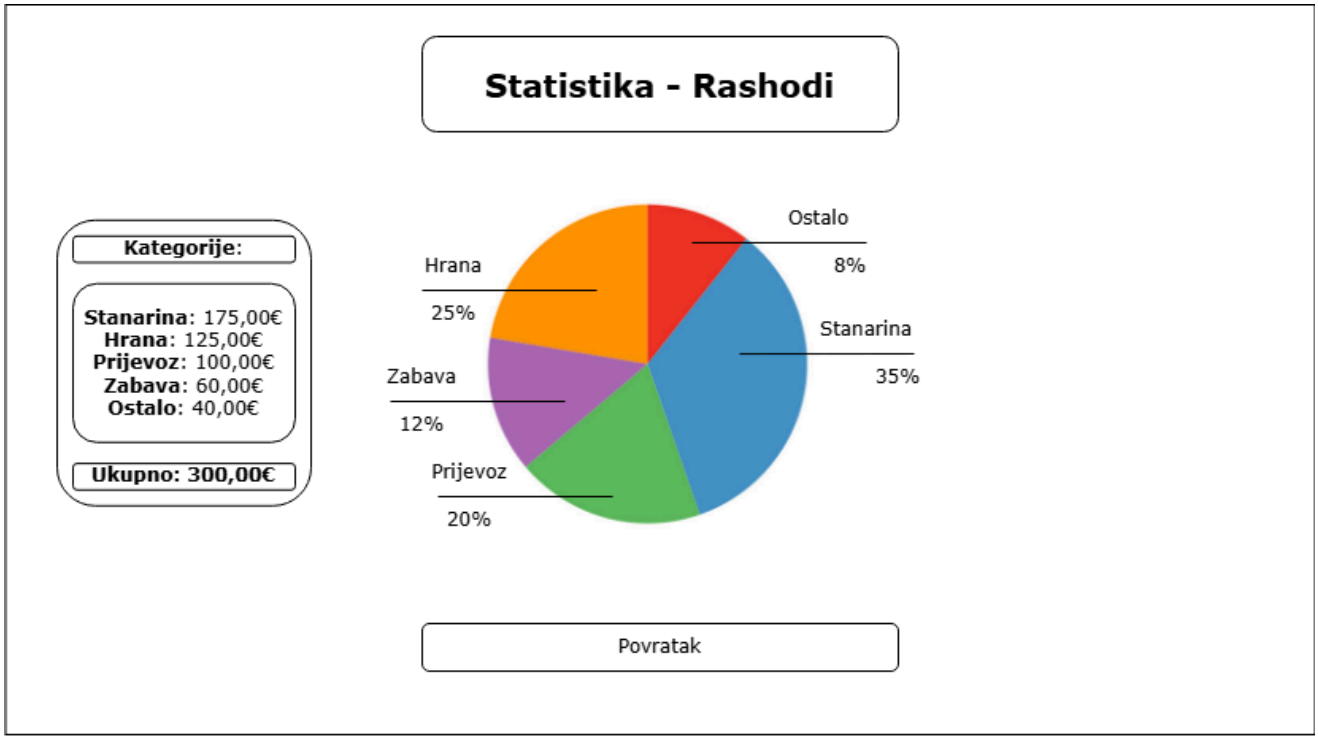
2.3.1. Detaljna specifikacija – Prikaz statistike potrošnje

Naziv	Opis
Naziv	Prikaz statistike potrošnje
Kratki opis	Korisnik može pregledati grafičku statistiku svojih rashoda ili prihoda unutar zadanog vremenskog razdoblja uz mogućnost grupiranja po kategoriji ili tjednima.
Sudionici	Korisnik
Okidači	Korisnik iz glavnog izbornika odabire opciju "Statistika."
Preduvjet	Korisnik mora biti prijavljen i mora prethodno odabrati sve parametre (razdoblje, vrstu statistike, način grupiranja).

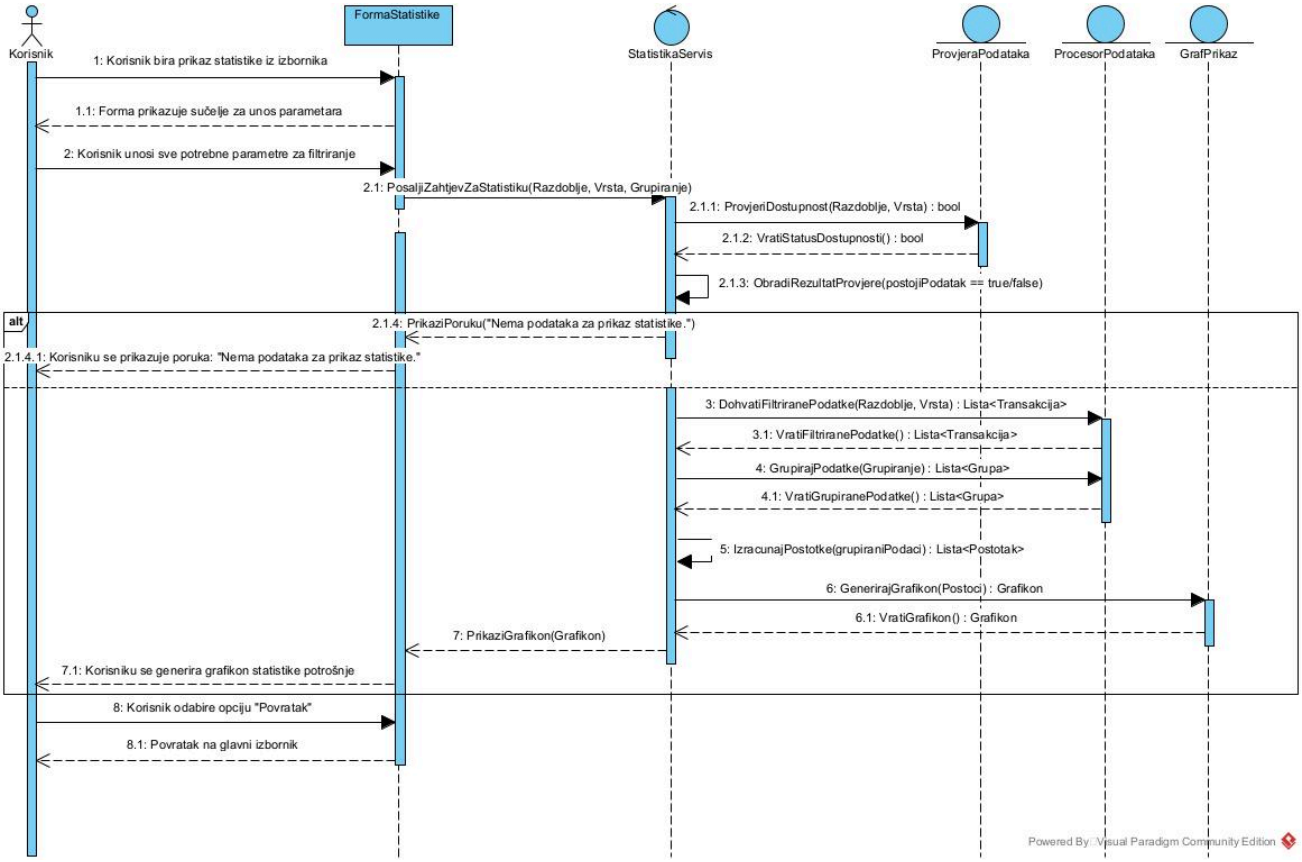
Naziv	Opis
Stanje sustava nakon uspješnog izvršenja	Prikazuje se grafikon analize rashoda i prihoda po kategorijama ili razdobljima.
Iznimke	Korisnik nije unio sve parametre ili nema dostupnih podataka za pregled.
Stanje sustava nakon pojave iznimke	Sustav prikazuje korisniku obavijest da trenutno ne postoji dovoljno podataka za prikaz statistike.
Standardni proces	1. Korisnik otvara glavni izbornik. 2. Korisnik bira opciju „Statistika." 3. Korisnik odabire vremensko razdoblje. 4. Korisnik odabire želi li statistiku rashoda ili prihoda. 5. Korisnik odabire način grupiranja (po kategoriji ili po tjednima). 6. Korisnik klikne gumb „Prikaži statistiku." 7. Sustav prikazuje grafikon s rezultatima.
Alternativni proces	1. Korisnik otvara glavni izbornik. 2. Korisnik ne unosi sve potrebne parametre ili odabire razdoblje za koje nema dostupnih transakcija. 3. Sustav provjerava unesene podatke i utvrđuje da nisu zadovoljeni uvjeti za prikaz statistike. 4. Sustav prikazuje korisniku poruku: „Nema dovoljno podataka za prikaz statistike."

2.3.2. Skice ekrana uključenih u Prikaz statistike potrošnje



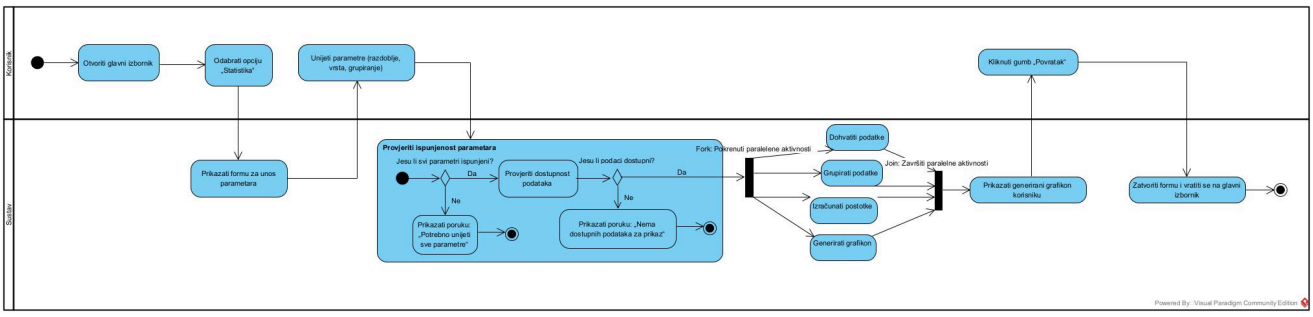


2.3.3. Dijagram slijeda - Prikaz statistike potrošnje



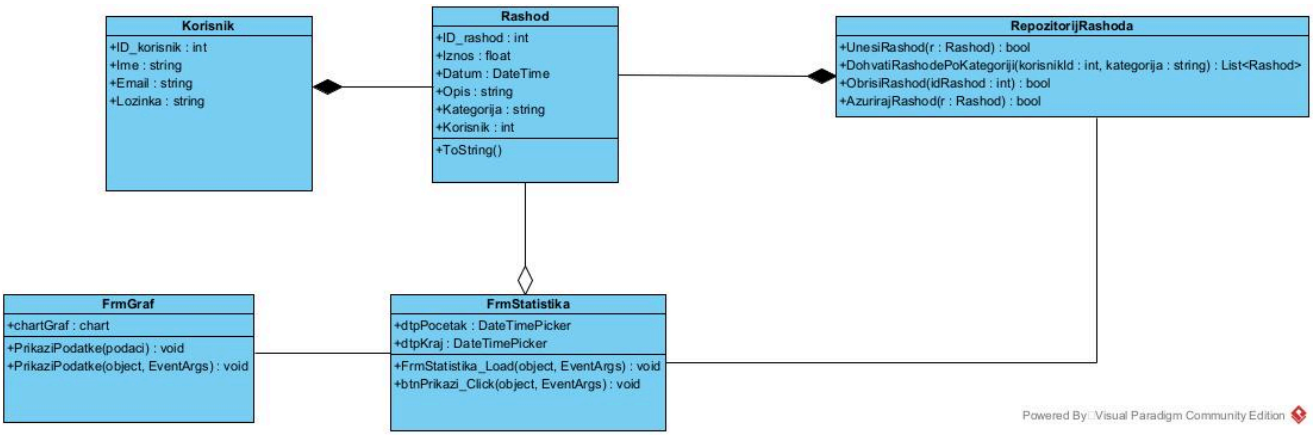
Dijagram slijeda prikazuje interakciju između korisnika i glavnih komponenti sustava CashMate prilikom prikaza statistike potrošnje. Proces započinje kada korisnik iz glavnog izbornika odabere opciju „Statistika“, nakon čega se otvara forma za unos parametara. Uneseni parametri šalju se kontrolnom objektu StatistikaServis koji pokreće provjeru dostupnosti podataka. Ako podaci ne postoje, korisniku se prikazuje poruka o nedostupnosti statistike. U slučaju da su podaci dostupni StatistikaServis dohvaća transakcije, grupira ih prema zadanim kriterijima i izračunava postotke potrošnje. Dobiveni rezultati prosljeđuju se entitetu GrafPrikaz koji generira grafikon. Na kraju sustav prikazuje statistiku korisniku, a korisnik klikom na povratak se vraća u glavni izbornik.

2.3.4. Dijagram aktivnosti - Prikaz statistike potrošnje



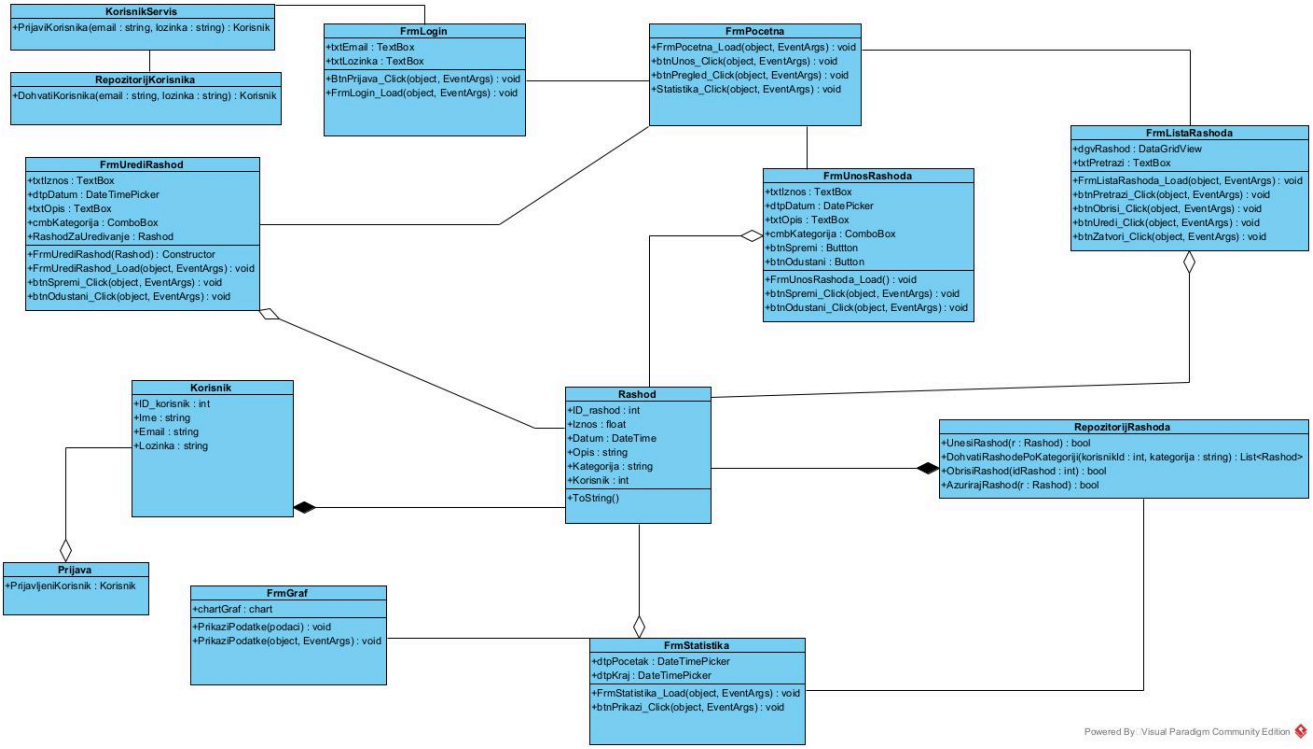
Dijagram aktivnosti prikazuje tijek radnji koje se odvijaju prilikom prikaza statistike potrošnje u aplikaciji CashMate te interakciju između korisnika i sustava. Proces započinje kada korisnik iz glavnog izbornika odabere opciju „Statistika“, čime se otvara forma za unos parametara. Korisnik zatim unosi željeno vremensko razdoblje, vrstu statistike (prihodi ili rashodi) i način grupiranja (po kategoriji ili tjednima). Nakon unosa parametara, sustav provjerava jesu li svi parametri ispunjeni te dostupnost potrebnih podataka. U slučaju pogreške korisniku se prikazuje odgovarajuća poruka, a proces završava. Ako su svi uvjeti zadovoljeni, sustav pokreće paralelne aktivnosti: dohvaća podatke, grupira ih, izračunava postotke i generira grafikon. Po završetku svih aktivnosti korisniku se prikazuje statistički prikaz u obliku grafikona. Proces se zaključuje kada korisnik klikne gumb „Povratak“, čime se forma zatvara i vraća se na glavni izbornik.

2.3.5. Dijagram klasa - Prikaz statistike potrošnje



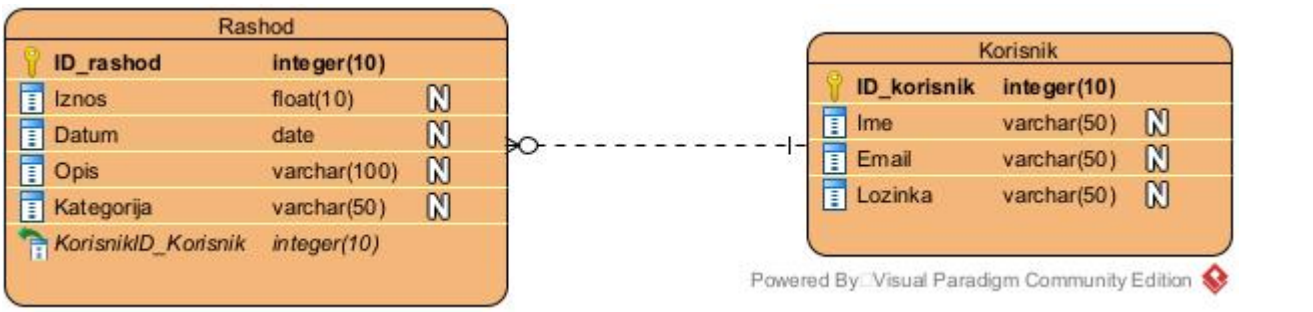
Dijagram klasa prikazuje strukturu sustava za prikaz statistike potrošnje. Koristi se forma FrmStatistika iz koje korisnik odabire vremenski raspon i pokreće prikaz statistike. Forma koristi klasu Rashod kako bi filtrirala i grupirala podatke prema kategorijama. Povezana je s klasom RepozitorijRashoda iz koje dohvaća sve rashode prijavljenog korisnika. Klasa Rashod sadrži podatke o svakom pojedinom rashodu i povezana je s klasom Korisnik jer svaki rashod pripada točno jednom korisniku. Kada se podaci obrade, FrmStatistika otvara FrmGraf koji prikazuje pie chart. Svaka klasa ima svoju ulogu u procesu prikaza statistike. Forma pokreće sve, repozitorij dohvaća podatke, klasa Rashod nosi informacije, a FrmGraf vizualizira rezultat.

2.4. Kompletan dijagram klasa



Dijagram klasa prikazuje strukturu aplikacije CashMate kroz sve funkcionalnosti vezane uz unos, pregled, uređivanje i statistiku rashoda. Klasa FrmLogin služi za autentifikaciju korisnika, a koristi KorisnikServis koji dohvaća korisnika iz baze putem RepozitorijKorisnika. Nakon uspješne prijave korisnik se sprema u statičku klasu Prijava i otvara se FrmPocetna koja omogućuje daljnju navigaciju. Iz početne forme korisnik može otvoriti FrmUnosRashoda za unos novog rashoda, FrmListaRashoda za pregled i brisanje postojećih rashoda te FrmStatistika za prikaz statistike potrošnje. Rashodi su povezani s korisnikom putem kompozicije jer svaki rashod mora imati vlasnika, a pohranjuju se i dohvaćaju pomoću RepozitorijRashoda. Forma za unos koristi objekt Rashod za upis podataka, dok forma za uređivanje koristi postojeći objekt koji se prosljeđuje kroz konstruktor. FrmListaRashoda omogućuje pretraživanje po kategoriji i otvaranje forme za uređivanje odabranog rashoda. U FrmStatistika se rashodi filtriraju po datumu i prikazuju u FrmGraf kao pie chart. Veze među klasama jasno pokazuju odnose tj. forma koristi objekt, repozitorij upravlja podacima, a korisnik je nositelj svih akcija.

2.5. Kompletan model podataka (ERA dijagram)



ERA model prikazuje vezu između tablica Korisnik i Rashod. Tablica Korisnik sadrži podatke o korisniku kao što su ID, ime, email i lozinka. Tablica Rashod sprema podatke o rashodima uključujući iznos, datum, opis i kategoriju. Svaki rashod je povezan s korisnikom pomoću vanjskog ključa KorisnikID_Korisnik. Veza je jedan prema više jer jedan korisnik može imati više rashoda a svaki rashod pripada samo jednom korisniku. Svi atributi su NOT NULL što znači da se svaki unos mora napraviti s potpunim podacima.

+ Add a custom footer

Pages 3

Find a page or section...

Home

1. Zadaća

2. Zadaća

2. Specifikacija dizajna programskog proizvoda CashMate
2.1. Opis slučajeva korištenja
2.2. Specifikacija slučaja korištenja - Unos rashoda
2.2.1. Detaljna specifikacija - Unos rashoda
2.2.2. Skice ekrana uključenih u Unos prihoda
2.2.3. Dijagram slijeda - Unos rashoda
2.2.4. Dijagram aktivnosti - Unos rashoda
2.2.5. Dijagram klasa - Unos rashoda
2.3. Specifikacija slučaja korištenja - Prikaz statistike potrošnje
2.3.1. Detaljna specifikacija – Prikaz statistike potrošnje
2.3.2. Skice ekrana uključenih u Prikaz statistike potrošnje
2.3.3. Dijagram slijeda - Prikaz statistike potrošnje
2.3.4. Dijagram aktivnosti - Prikaz statistike potrošnje
2.3.5. Dijagram klasa - Prikaz statistike potrošnje
2.4. Kompletan dijagram klasa
2.5. Kompletan model podataka (ERA dijagram)

+ Add a custom sidebar

Clone this wiki locally

https://github.com/foivz/pi2025-zadace-ljuric04.wiki.git